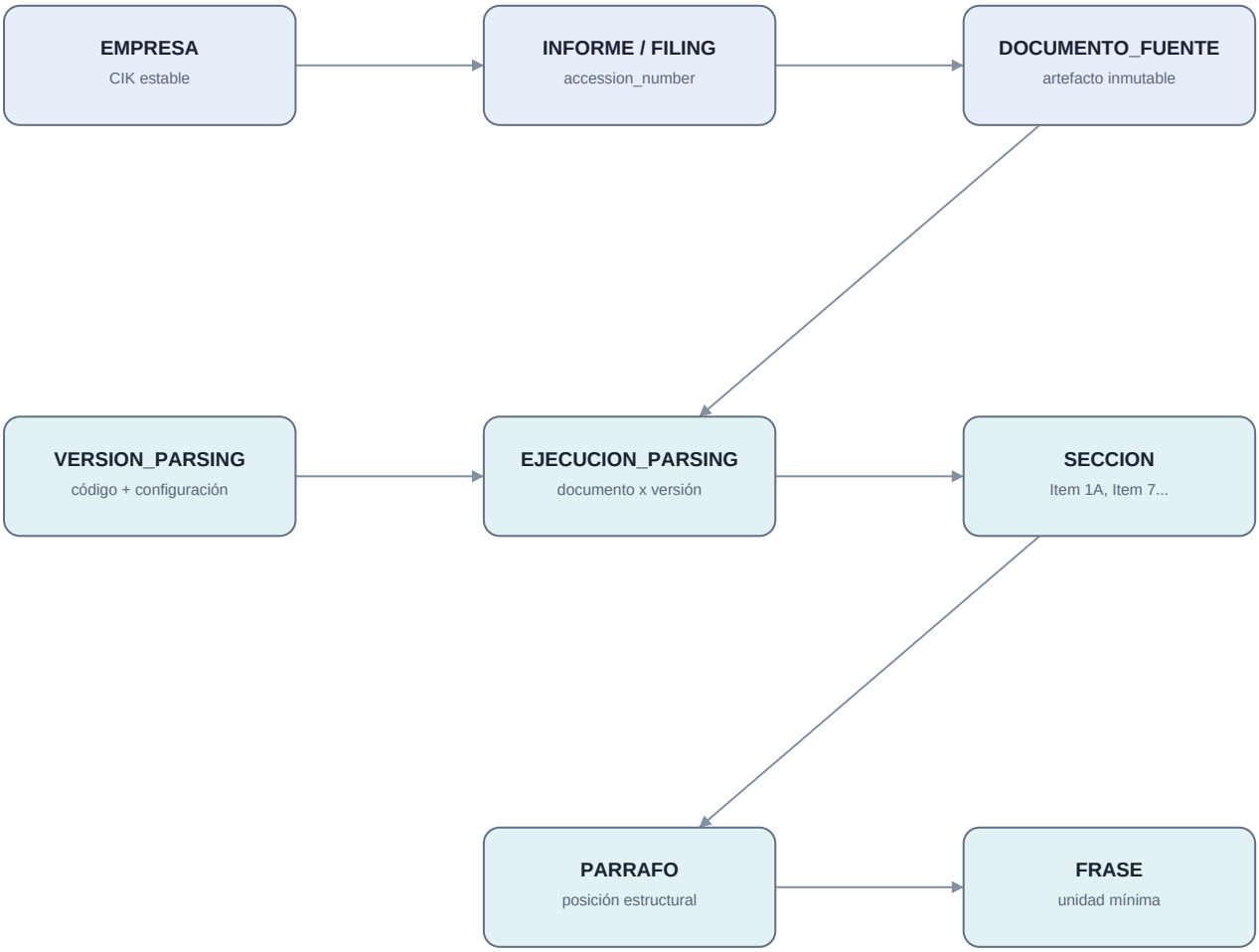
Modelo de datos - Análisis automático de riesgos ocultos en informes 10-K

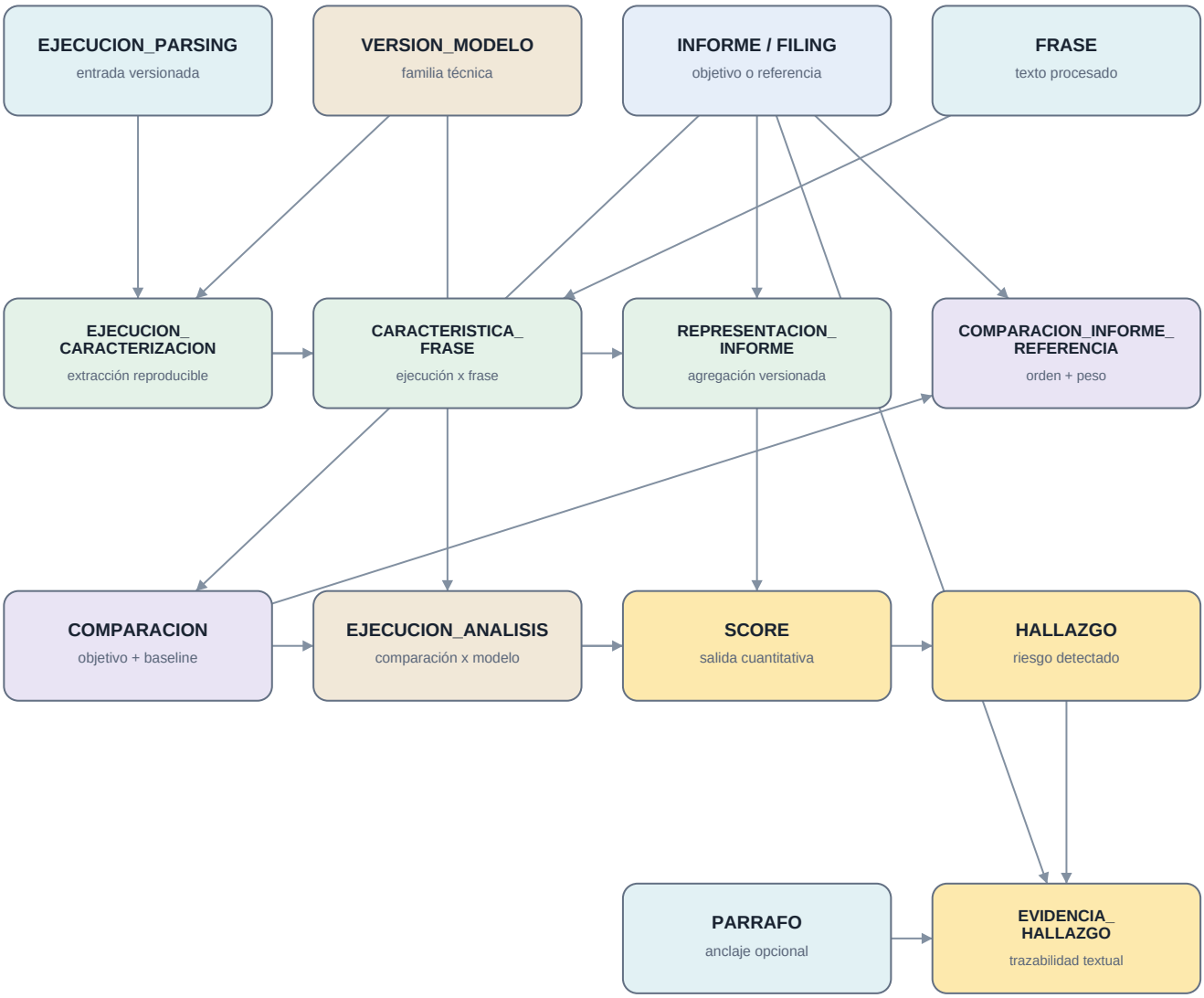
Vista 1 de 3 · Ingesta, procedencia y estructura del 10-K



Lectura: la cadena conserva el filing y el documento original; la estructura textual siempre queda asociada a una ejecución y una versión de parsing.

Modelo de datos - Análisis automático de riesgos ocultos en informes 10-K

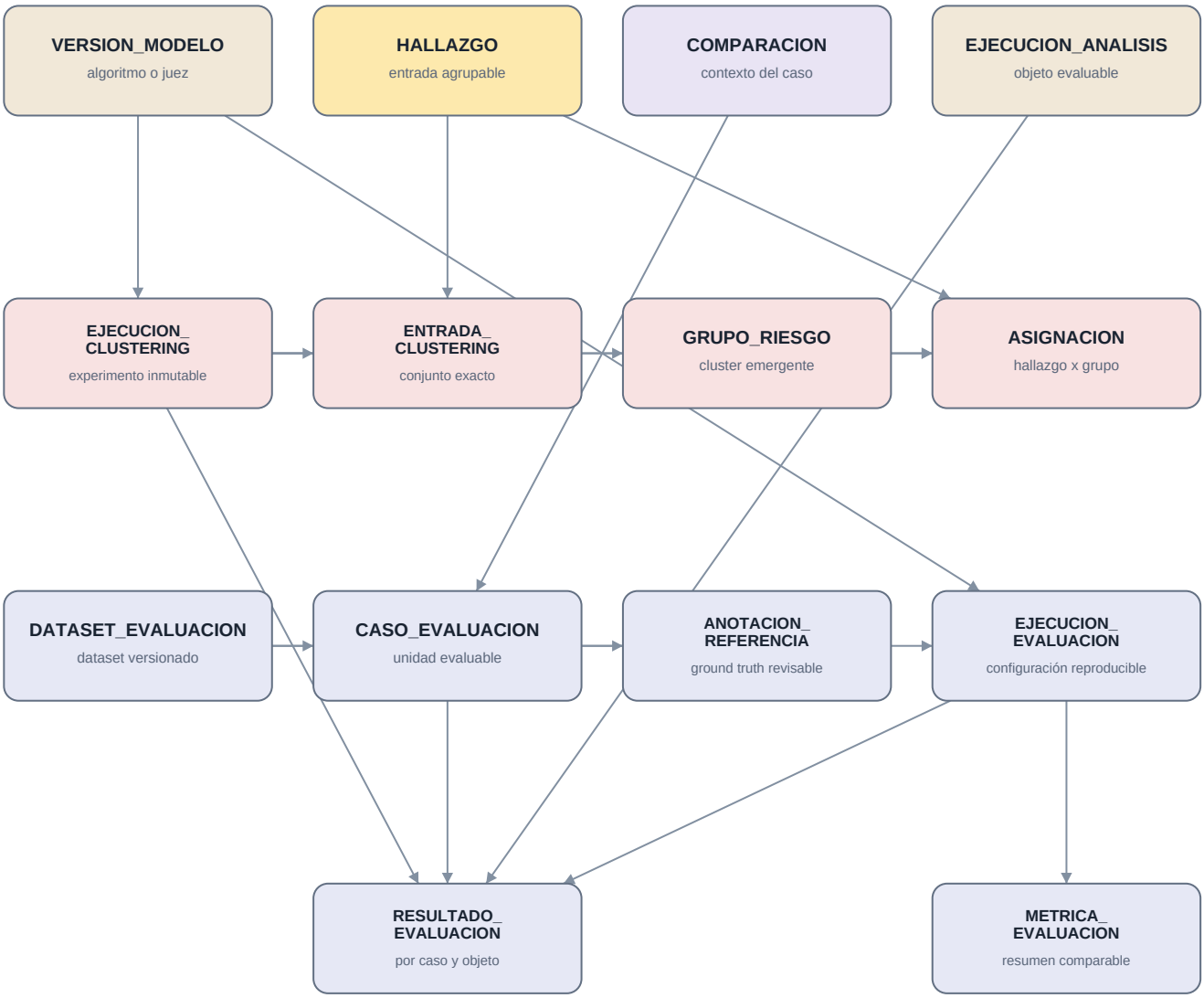
Vista 2 de 3 · Comparación longitudinal y generación de resultados



Lectura: las características se versionan por ejecución; la comparación materializa el baseline y cada hallazgo conserva evidencia trazable al filing.

Modelo de datos - Análisis automático de riesgos ocultos en informes 10-K

Vista 3 de 3 · Clustering, experimentación y validación



Integridad: RESULTADO_EVALUACION referencia exactamente una ejecución de análisis o una de clustering (XOR). El detalle completo de cardinalidades está en el HTML.

Diccionario del modelo de datos

Entidades, capas y granos del sistema · Parte 1 de 2

Entidad	Capa	Grano	Qué representa
Empresa	Crudo	Emisor SEC	Entidad jurídica que presenta los filings. Identidad estable mediante CIK; conserva el nombre legal del emisor.
Informe / Filing	Crudo	Filing SEC	Presentación concreta 10-K o 10-K/A, identificada por accession_number. Conserva empresa, formulario, ejercicio, cierre fiscal, fecha, ticker y URL de índice SEC.
DocumentoFuente	Crudo	Filing x documento	Artefacto descargado de la SEC (HTML o TXT). Conserva URL, hash SHA-256, fecha de descarga y URI de almacenamiento; nunca se sobrescribe.
VersiónParsing	Parsing	Versión de parser	Identifica de forma estable la implementación y su configuración. Permite reproducir o comparar distintas segmentaciones.
EjecuciónParsing	Parsing	Documento x versión	Aplicación concreta de una versión de parsing a un documento fuente. Registra fecha y estado, y genera la estructura textual.
Sección	Parsing	Ejecución x sección	Bloque detectado del filing (Item 1A, Item 7, resto). Pertenece a la ejecución que lo generó.
Párrafo	Parsing	Sección x posición	Unidad estructurada intermedia y nivel de anclaje de los hallazgos del LLM.
Frase	Parsing	Párrafo x posición	Átomo del árbol textual generado. Unidad mínima referenciable y nivel de extracción de características.
EjecuciónCaracterización	Derivado (1.er orden)	Parsing x versión de modelo	Ejecución reproducible de extracción y agregación. Conserva código, parámetros, semilla, tiempos y estado.
CaracterísticaFrase	Derivado (1.er orden)	Ejecución x frase	Características producidas para una frase por una ejecución concreta. Una frase admite múltiples versiones sin sobrescritura.
RepresentaciónInforme	Derivado (1.er orden)	Ejecución x filing	Agregación cuantitativa producida por una ejecución. Un filing admite múltiples representaciones y cada una puede alimentar scores.
Comparación	Contexto longitudinal	Filing objetivo x estrategia	Unidad de análisis que enfrenta un filing objetivo a uno o varios filings históricos con una estrategia declarada. Contexto común de LLM y ML.
ComparaciónInforme Referencia	Contexto longitudinal	Comparación x filing histórico	Materializa el baseline: identifica cada accession_number de referencia e incorpora su orden y peso opcional.
VersiónModelo	Análisis versionado	Versión inmutable	Identifica una versión y su familia técnica (LLM, ML clásico, cuántico, híbrido o reglas). La ejecución determina la tarea.
EjecuciónAnálisis	Análisis versionado	Comparación x versión	Ejecución concreta y no sobrescribible. Conserva código, prompt, parámetros, semilla, tiempos y estado; genera las salidas.
Hallazgo	Salida (LLM)	Ejecución LLM x hallazgo	Riesgo oculto generado por una ejecución, con descripción, confianza y severidad. Debe sustentarse en una o más evidencias.
EvidenciaHallazgo	Salida (LLM)	Hallazgo x evidencia	Filing obligatorio y párrafo o rango opcional. Registra rol documental y tipo para representar presencia, cambio, aparición, desaparición u omisión.
Score	Salida (ML)	Ejecución ML	Anomalía del filing objetivo generada por una ejecución, con la contribución de las características que la explican.

Diccionario del modelo de datos

Entidades de segundo orden y evaluación · Parte 2 de 2

Entidad	Capa	Grano	Qué representa
EjecuciónClustering	Agrupación (2.º orden)	Versión x conjunto de entrada	Ejecución global e inmutable. Conserva código, parámetros, semilla, tiempos y estado; genera grupos y asignaciones.
EntradaClustering	Agrupación (2.º orden)	Ejecución x hallazgo	Materializa el conjunto exacto de hallazgos recibido, incluidos los que finalmente quedan como ruido sin asignación.
GrupoRiesgo	Agrupación (2.º orden)	Ejecución x grupo	Tipo de riesgo emergente generado por una ejecución. Transversal a empresas y años; conserva etiqueta y descripción.
Asignación	Agrupación (2.º orden)	Ejecución x hallazgo x grupo	Pertenencia resultante de un hallazgo a un grupo, con grado de pertenencia y marca de representatividad.
DatasetEvaluación	Validación	Dataset x versión	Colección versionada de casos para una tarea. Conserva hash, fecha y estado de revisión del conjunto.
CasoEvaluación	Validación	Dataset x caso	Unidad evaluable asignada a una partición. Puede enlazar una comparación y conservar metadatos de entrada.
AnotaciónReferencia	Validación	Caso x anotación	Ground truth esperado con autor, fuente y estado de revisión. Admite varias anotaciones por caso.
EjecuciónEvaluación	Validación	Dataset x configuración	Evaluación reproducible con código y configuración propios; puede utilizar una versión de modelo como juez.
ResultadoEvaluación	Validación	Ejecución x caso x objeto	Resultado por caso sobre una ejecución de análisis o clustering (XOR), con valor, superación y detalle.
MétricaEvaluación	Validación	Ejecución x métrica	Métrica agregada con nombre, alcance, valor y desglose para comparar experimentos reproduciblemente.

Descripción de las capas

- **Crudo:** Metadatos SEC y documentos fuente inmutables, conservados para reproducibilidad.
- **Parsing:** Estructura textual regenerable, producida por una versión y una ejecución identificables.
- **Derivado (1.er orden):** Sale del árbol parseado mediante una ejecución versionada y se recalcula sin sobrescritura.
- **Contexto longitudinal:** Define el filing objetivo y el conjunto explícito de filings históricos usados como referencia.
- **Análisis versionado:** Fija el modelo y registra cada ejecución reproducible sobre una comparación.
- **Salida:** Resultado inmutable de una ejecución. Las ramas LLM y ML tienen distinto anclaje.
- **Agrupación (2.º orden):** Ejecución global versionada sobre un conjunto explícito de hallazgos; conserva grupos, ruido y asignaciones.
- **Validación:** Ground truth versionado y resultados por caso, resumidos mediante métricas comparables.